UNIVERSIDAD PERUANA DE LOS ANDES

Congestionamiento vehicular en el centro de Huancayo en la intersección de la Avenida Giráldez y la Calle Real

---

CURSO:

Proyecto De Dinamica De Sistemas

DOCENTE:

Dr. Estares Ventocilla Walter David

ESTUDIANTE:

Rosales Quispe Josmel

CICLO:

V

HUANCAYO - PERÚ

2026-1

1. ¿Cuál es el problema?

El congestionamiento vehicular en el centro de Huancayo, específicamente en el tramo comprendido entre la Avenida Giráldez y la Calle Real, se ha convertido en una problemática urbana significativa que afecta de manera directa la movilidad de la ciudad. En esta zona, el tráfico vehicular presenta niveles elevados de lentitud, llegando a generar tiempos de desplazamiento de entre 40 y 60 minutos en trayectos relativamente cortos, especialmente en sentido hacia la Calle Real.

Esta situación se intensifica durante las horas punta, principalmente en las tardes y noches, cuando la demanda de transporte aumenta considerablemente. Como resultado, tanto los pasajeros como los conductores se ven gravemente afectados: los primeros experimentan pérdidas importantes de tiempo en sus desplazamientos diarios, mientras que los segundos enfrentan un mayor consumo de combustible debido a los períodos prolongados de inactividad vehicular.

Entre las principales consecuencias del problema se encuentran la pérdida de tiempo, el incremento de la contaminación ambiental y la ocurrencia ocasional de accidentes de tránsito. Asimismo, se identifican diversos factores que contribuyen al agravamiento del congestionamiento, tales como la alta concentración de unidades de transporte público, el incremento de vehículos particulares y la presencia de comercio ambulatorio en vehículos que se estacionan en la vía pública, reduciendo la capacidad efectiva de los carriles disponibles.

Cabe destacar que esta problemática no siempre tuvo la misma magnitud, sino que ha mostrado un crecimiento progresivo en los últimos años, evidenciando una tendencia de empeoramiento que refleja la falta de una gestión eficiente del sistema de transporte urbano en la zona.

2. ¿Qué estamos investigando?

La presente investigación se centra en el análisis de las causas, el comportamiento y las posibles soluciones del congestionamiento vehicular en el centro de Huancayo, específicamente en el tramo de la Avenida Giráldez y la Calle Real, utilizando el enfoque de la dinámica de sistemas.

En primer lugar, se busca identificar las causas principales del problema, entre las que destacan la elevada cantidad de líneas de transporte público que circulan por la zona, el incremento de vehículos particulares y la presencia de comerciantes ambulantes que utilizan vehículos y ocupan parte de la vía, reduciendo la capacidad efectiva de circulación.

Asimismo, se pretende analizar el comportamiento del sistema de tráfico, el cual presenta características dinámicas y no lineales. En condiciones normales, el flujo vehicular es relativamente fluido; sin embargo, cuando varios vehículos se detienen o estacionan en uno de los carriles, se genera una reducción de la capacidad vial, produciendo un “cuello de botella”. Este fenómeno se agrava debido a la concentración de múltiples líneas de transporte en un solo carril, lo que desencadena un comportamiento caótico del sistema.

Finalmente, la investigación busca explorar posibles alternativas de solución, como la redefinición y regulación de las rutas de transporte público que tienen permitido circular por la zona. Todo ello será abordado mediante herramientas de dinámica de sistemas, incluyendo modelos de stocks and flows, que permitirán representar y analizar las interacciones entre las variables del sistema.

3. Carencia de Información

Uno de los principales problemas asociados al congestionamiento vehicular en la zona de estudio es la falta de información sistematizada y confiable que permita comprender adecuadamente la magnitud y dinámica del fenómeno.

En primer lugar, no se identifican estudios previos específicos sobre el congestionamiento vehicular en el tramo analizado, lo que evidencia un vacío en la investigación local sobre esta problemática. Asimismo, no existe disponibilidad de datos públicos relacionados con variables clave como el flujo vehicular, tiempos de desplazamiento, densidad de vehículos o patrones de tráfico.

Esta carencia de información limita la capacidad de las autoridades para diseñar e implementar soluciones efectivas, lo que sugiere que las decisiones actuales podrían estar basándose en criterios empíricos o poco estructurados. En ese sentido, se percibe una falta de comprensión integral del problema por parte de la gestión municipal, lo cual se ve reflejado en el empeoramiento progresivo del tráfico en los últimos años.

Por tanto, la presente investigación busca contribuir a reducir esta brecha, proporcionando un análisis estructurado basado en el enfoque de dinámica de sistemas.

4. Donde se sitúa el problema.

El problema del congestionamiento vehicular en el centro de Huancayo se sitúa dentro del campo de estudio de la movilidad urbana y la dinámica de sistemas, áreas que permiten comprender fenómenos complejos caracterizados por múltiples interacciones y retroalimentaciones.

Desde la perspectiva teórica, el congestionamiento vehicular puede ser entendido como el resultado de procesos de crecimiento urbano no planificado, donde el incremento del parque automotor y la demanda de transporte supera la capacidad de la infraestructura vial. En este contexto, el sistema de tráfico se comporta como un sistema dinámico en el que intervienen diversas variables interrelacionadas.

Un concepto clave es el de retroalimentación (feedback), ya que el aumento del tráfico genera condiciones que a su vez intensifican el problema, como la reducción de la velocidad de circulación, el aumento de los tiempos de viaje y la mayor concentración de vehículos en determinados puntos críticos.

Asimismo, el problema se enmarca dentro de los sistemas complejos, donde pequeñas perturbaciones pueden generar efectos significativos, como la formación de cuellos de botella y la propagación del congestionamiento en toda la red vial.

5. Cuál es el contexto teórico.

El contexto teórico de la presente investigación se fundamenta principalmente en el enfoque de la dinámica de sistemas, el cual permite analizar y modelar problemas complejos mediante la identificación de variables, relaciones causales y estructuras de retroalimentación.

Desde esta perspectiva, el congestionamiento vehicular es entendido como un sistema dinámico en el que interactúan variables como la cantidad de vehículos, la capacidad vial, el número de rutas de transporte público y la ocupación del espacio por actividades informales. Estas variables no actúan de manera aislada, sino que forman parte de una estructura interdependiente que evoluciona en el tiempo.

El uso de herramientas como los diagramas de causalidad y los modelos de stocks and flows permite representar el comportamiento del sistema, identificar patrones como el crecimiento del tráfico o la saturación de la vía, y analizar cómo ciertas decisiones pueden generar efectos no deseados.

En este sentido, el enfoque teórico adoptado no solo busca describir el problema, sino también comprender su dinámica interna, lo que resulta fundamental para el diseño de soluciones sostenibles y efectivas en el contexto urbano.

6. Contradicciones planteamiento y hallazgos

En el análisis del congestionamiento vehicular en el centro de Huancayo se identifican diversas contradicciones entre la percepción del problema y la realidad observada.

Por un lado, las autoridades locales parecen no reconocer plenamente la magnitud ni la complejidad del problema, evidenciado por la ausencia de estudios, datos públicos y medidas efectivas. Sin embargo, en la práctica, se observa un incremento progresivo del tráfico y una clara saturación de la vía, lo que contradice cualquier suposición de normalidad o control de la situación.

Asimismo, aunque el sistema de transporte público tiene como objetivo mejorar la movilidad urbana, en este caso contribuye al problema debido a la sobreoferta de líneas en un mismo tramo. Esta situación refleja una contradicción estructural: un sistema diseñado para facilitar el transporte termina generando congestión.

Otra contradicción importante es que, a pesar de que la vía está diseñada para un flujo continuo, el uso indebido del espacio vial (como el estacionamiento informal y el comercio ambulatorio) reduce su capacidad, generando cuellos de botella que no corresponden al diseño original de la infraestructura.

7. Características que lo definen.

El congestionamiento vehicular en la zona de estudio presenta un conjunto de características que permiten comprender su naturaleza como un sistema complejo y dinámico.

En primer lugar, se caracteriza por una **alta densidad vehicular concentrada en un espacio limitado**, lo cual genera una presión constante sobre la infraestructura vial existente. Esta condición se intensifica durante las horas punta, cuando el flujo vehicular alcanza niveles máximos.

Asimismo, el problema presenta un **comportamiento dinámico y variable en el tiempo**, ya que no se manifiesta de manera uniforme a lo largo del día. En horarios de baja demanda, el tráfico puede ser relativamente fluido; sin embargo, en horas punta, el sistema se satura rápidamente, evidenciando una alta sensibilidad a cambios en la demanda o en las condiciones de la vía.

Otra característica fundamental es la presencia de **cuellos de botella**, los cuales surgen cuando la capacidad de la vía se reduce debido a obstrucciones o al uso ineficiente del espacio. Estos puntos críticos generan acumulación de vehículos y afectan el flujo en toda la red circundante.

Además, el problema se define por la **interacción de múltiples actores**, incluyendo conductores de vehículos particulares, unidades de transporte público y comerciantes ambulantes. Cada uno de estos actores toma decisiones individuales que, en conjunto, influyen en el comportamiento global del sistema.

También se evidencia una **tendencia de crecimiento progresivo del problema**, lo cual indica que no se trata de un fenómeno aislado, sino de un proceso que se ha ido intensificando con el tiempo.

Por último, se caracteriza por una **débil regulación y control del sistema**, lo que permite la persistencia de prácticas desordenadas que agravan la congestión.

8. ¿Qué elementos inciden en su comportamiento?

El comportamiento del congestionamiento vehicular en la zona analizada está determinado por la interacción de diversos elementos que actúan de manera interdependiente.

Uno de los factores más relevantes es la **cantidad de vehículos particulares**, cuyo incremento constante genera una mayor demanda sobre la infraestructura vial. Este crecimiento del parque automotor no siempre está acompañado de una expansión o mejora de las vías, lo que contribuye a la saturación del sistema.

Otro elemento clave es el **número de líneas de transporte público** que circulan por la zona. La concentración de múltiples rutas en un mismo corredor vial provoca interferencias en el flujo, debido a paradas frecuentes, maniobras de ascenso y descenso de pasajeros, y competencia por el espacio.

La **capacidad vial disponible** también juega un papel fundamental. Esta capacidad no solo depende del diseño físico de la vía, sino también de su uso real. En este sentido, factores como el estacionamiento informal y la ocupación de carriles por comercio ambulatorio reducen significativamente la capacidad efectiva de circulación.

Asimismo, los **horarios de alta demanda** influyen directamente en el comportamiento del sistema, ya que durante las horas punta se produce una concentración de vehículos que supera la capacidad de la vía, generando congestión.

La **falta de regulación y control** por parte de las autoridades permite que estos factores actúen sin restricciones, facilitando comportamientos desordenados que agravan el problema.

Finalmente, desde la perspectiva de la dinámica de sistemas, estos elementos interactúan a través de **relaciones de retroalimentación**, donde el aumento de la congestión genera condiciones que a su vez refuerzan el problema, como mayores tiempos de espera y acumulación de vehículos.

9. ¿Qué elementos lo identifican?

El congestionamiento vehicular puede ser identificado a través de una serie de indicadores observables que reflejan su presencia y magnitud.

Uno de los principales elementos es el **tiempo de desplazamiento excesivo**, que en este caso alcanza entre 40 y 60 minutos en tramos relativamente cortos. Este indicador evidencia una pérdida significativa de eficiencia en el sistema de transporte.

Asimismo, se observa una **baja velocidad de circulación vehicular**, lo que indica que el flujo de tráfico se encuentra restringido o interrumpido.

Otro elemento característico es la **formación de largas colas de vehículos**, especialmente en puntos críticos donde se generan cuellos de botella. Estas colas reflejan la acumulación de demanda insatisfecha en la vía.

También se identifican patrones de **tráfico intermitente**, caracterizados por detenciones y arranques constantes, lo cual es típico de sistemas congestionados.

Adicionalmente, el problema se manifiesta en el **aumento del consumo de combustible**, debido a los periodos prolongados de inactividad de los vehículos, así como en la **contaminación ambiental**, producto de las emisiones generadas en condiciones de baja eficiencia.

Finalmente, la **ocurrencia de accidentes de tránsito**, aunque no constante, constituye otro indicador asociado al desorden y la saturación del sistema.

10. Como surge.

El congestionamiento vehicular en la zona de estudio surge como resultado de un proceso progresivo en el que intervienen múltiples factores que se han ido acumulando a lo largo del tiempo.

En una etapa inicial, el crecimiento urbano de la ciudad de Huancayo generó un incremento en la demanda de movilidad, impulsado por el aumento de la población y de las actividades económicas en el centro urbano. Este crecimiento no fue acompañado por una planificación adecuada de la infraestructura vial ni del sistema de transporte.

Posteriormente, el aumento del parque automotor, tanto de vehículos particulares como de unidades de transporte público, incrementó la presión sobre las vías existentes. La incorporación de múltiples líneas de transporte en un mismo corredor contribuyó a la saturación del sistema.

De manera paralela, surgieron prácticas informales como el estacionamiento indebido y el comercio ambulatorio en vehículos, que reducen la capacidad efectiva de la vía. Estos factores, aunque individuales, generan un impacto colectivo significativo en el flujo vehicular.

Cuando estos elementos coinciden, especialmente en horarios de alta demanda, se produce una sobrecarga del sistema que da lugar a la formación de cuellos de botella y a la propagación de la congestión.

Desde el enfoque de la dinámica de sistemas, el problema se explica mediante **bucles de retroalimentación**, donde el incremento del tráfico genera condiciones que intensifican la congestión, como mayores tiempos de viaje y acumulación de vehículos, creando un ciclo que se refuerza continuamente y dificulta su solución sin una intervención estructural.

11. Como se manifiesta.

El congestionamiento vehicular en el centro de Huancayo, específicamente en el tramo de la Avenida Giráldez y la Calle Real, se manifiesta de manera evidente a través de múltiples expresiones observables que reflejan la saturación del sistema de tránsito.

En primer lugar, se presenta mediante la **reducción significativa de la velocidad vehicular**, generando desplazamientos extremadamente lentos en tramos cortos. Esta situación se agrava durante las horas punta, donde el flujo vehicular pierde continuidad y se vuelve intermitente, caracterizado por constantes detenciones y arranques.

Asimismo, se manifiesta en la **formación de largas colas de vehículos**, especialmente en puntos críticos donde la capacidad de la vía se ve reducida. Estas colas pueden extenderse por varios minutos, incrementando los tiempos de viaje hasta alcanzar entre 40 y 60 minutos en trayectos que normalmente deberían tomar mucho menos tiempo.

Otra forma de manifestación es la **ocupación indebida de los carriles**, debido al estacionamiento informal de vehículos y la presencia de comercio ambulatorio, lo cual disminuye el espacio disponible para la circulación y genera cuellos de botella.

Adicionalmente, el problema se evidencia en el **incremento del consumo de combustible**, producto del tiempo prolongado que los vehículos permanecen en estado de inactividad, así como en el aumento de la **contaminación ambiental**, debido a las emisiones generadas en condiciones de tráfico congestionado.

Finalmente, también se manifiesta en la **aparición ocasional de accidentes de tránsito**, derivados del desorden vehicular y la falta de control, lo que contribuye a empeorar aún más la situación del tráfico.

12. Contradicción, planteamiento y realidades.

El planteamiento del problema del congestionamiento vehicular en la zona estudiada parte de la necesidad de mejorar la movilidad urbana y optimizar el uso de la infraestructura vial. Sin embargo, al contrastar este planteamiento con la realidad observada, se evidencian diversas contradicciones.

En primer lugar, existe una contradicción entre el objetivo del sistema de transporte urbano y su funcionamiento real. Mientras que el transporte público debería facilitar el desplazamiento eficiente de los ciudadanos, en la práctica contribuye a la congestión debido a la sobrecarga de unidades en un mismo tramo y a la falta de تنظيم en las rutas.

Asimismo, se observa una discrepancia entre la infraestructura disponible y su uso efectivo. Aunque las vías están diseñadas para soportar cierto flujo vehicular, la presencia de factores como el estacionamiento indebido y el comercio ambulatorio reduce significativamente su capacidad, generando una brecha entre la capacidad teórica y la capacidad real de la vía.

Otra contradicción relevante es la falta de correspondencia entre la gestión del tránsito y la evolución del problema. A pesar de que el congestionamiento ha empeorado con el tiempo, no se evidencian medidas proporcionales o efectivas para su control, lo que sugiere una desconexión entre la planificación urbana y la realidad del sistema.

Finalmente, se evidencia una contradicción en la percepción del problema, ya que, aunque los usuarios del sistema (conductores y pasajeros) experimentan diariamente los efectos negativos del tráfico, esta problemática no parece ser abordada con la prioridad necesaria por parte de las autoridades.

13. Por qué se ha seleccionado el tema.

El tema del congestionamiento vehicular en el centro de Huancayo ha sido seleccionado debido a su alta relevancia social y a su impacto directo en la vida cotidiana de la población.

En primer lugar, se trata de una problemática visible y recurrente que afecta diariamente a un gran número de personas, especialmente a conductores y pasajeros que transitan por la zona. Esta cercanía con la realidad permite un análisis más preciso y contextualizado del problema.

Asimismo, el tema resulta pertinente desde el punto de vista académico, ya que el congestionamiento vehicular constituye un ejemplo claro de sistema complejo, en el que intervienen múltiples variables interrelacionadas. Esto lo convierte en un caso adecuado para la aplicación del enfoque de dinámica de sistemas, permitiendo el uso de herramientas como diagramas causales y modelos de **stocks and flows**.

Además, la ausencia de estudios previos y de información sistematizada sobre esta problemática en la zona representa una oportunidad para generar conocimiento nuevo que contribuya a su comprensión.

Finalmente, la selección del tema responde también al interés por analizar una problemática local con potencial de impacto real, lo cual refuerza la importancia de la investigación.

14. Cuales son las razones para realizar la investigación.

La realización de esta investigación se justifica por diversas razones de carácter social, académico y práctico.

En el ámbito social, el congestionamiento vehicular genera efectos negativos significativos, como la pérdida de tiempo, el incremento del estrés en los usuarios, el aumento del consumo de combustible y la contaminación ambiental. Estos impactos afectan directamente la calidad de vida de la población, lo que hace necesario abordar el problema de manera estructurada.

Desde el punto de vista académico, la investigación permite aplicar los conceptos y herramientas de la dinámica de sistemas a un caso real, facilitando la comprensión de fenómenos complejos mediante el análisis de sus componentes y relaciones. Esto contribuye al desarrollo de habilidades analíticas y al fortalecimiento del enfoque sistémico.

En el ámbito práctico, la investigación busca aportar una base para la toma de decisiones informadas. La identificación de las causas y dinámicas del problema puede servir como referencia para el diseño de estrategias orientadas a mejorar la movilidad urbana.

Asimismo, la falta de información existente sobre el problema refuerza la necesidad de realizar este estudio, ya que permitirá generar datos y análisis que actualmente no están disponibles.

15. Cuál es la finalidad de la investigación.

La finalidad de la presente investigación es **comprender y analizar el comportamiento del congestionamiento vehicular** en el tramo de la Avenida Giráldez y la Calle Real en el centro de Huancayo, mediante el enfoque de la dinámica de sistemas.

En particular, se busca identificar las variables que influyen en el problema, analizar sus interrelaciones y comprender cómo estas generan patrones de comportamiento como la congestión y los cuellos de botella.

Asimismo, la investigación tiene como finalidad desarrollar un modelo conceptual basado en **stocks and flows**, que permita representar el funcionamiento del sistema y simular posibles escenarios.

Finalmente, se pretende contribuir a la generación de propuestas de solución que permitan mejorar la movilidad urbana en la zona, promoviendo un uso más eficiente de la infraestructura vial y una mejor organización del sistema de transporte.

16. Para que se está investigando.

La presente investigación se realiza con el propósito de **comprender, analizar y explicar el comportamiento del congestionamiento vehicular** en el centro de Huancayo, específicamente en el tramo de la Avenida Giráldez y la Calle Real, desde el enfoque de la dinámica de sistemas.

En este sentido, no se busca únicamente describir el problema, sino **entender su estructura interna**, identificando las variables que lo componen, las relaciones entre ellas y los mecanismos de retroalimentación que explican su persistencia y agravamiento en el tiempo.

Asimismo, la investigación tiene como finalidad servir como base para la **construcción de modelos sistémicos**, como diagramas causales y modelos de *stocks and flows*, que permitan representar el funcionamiento del sistema de tráfico de manera estructurada.

Por otro lado, se busca que los resultados obtenidos puedan ser utilizados como **herramienta de apoyo para la toma de decisiones**, proporcionando una visión más clara y fundamentada del problema. De esta manera, la investigación no solo cumple un rol académico, sino también potencialmente práctico, al aportar insumos para el diseño de estrategias de mejora en la movilidad urbana.

17. Contradicción planteamiento de teorías alternativas.

El planteamiento del problema se enfoca en explicar el congestionamiento vehicular como un fenómeno complejo derivado de la interacción de múltiples factores, bajo el enfoque de la dinámica de sistemas. Sin embargo, existen teorías alternativas que interpretan el problema desde perspectivas más simplificadas, lo que genera ciertas contradicciones.

Por ejemplo, algunas aproximaciones tradicionales sostienen que el congestionamiento se debe principalmente a la **insuficiencia de infraestructura vial**, proponiendo como solución la ampliación de calles o la construcción de nuevas vías. No obstante, desde la perspectiva sistémica, esta solución puede resultar limitada, ya que no considera efectos como el incremento inducido de la demanda, donde una mayor capacidad vial puede generar, a largo plazo, más tráfico.

Otra teoría alternativa plantea que el problema se origina únicamente en el **comportamiento inadecuado de los conductores**, atribuyendo la congestión a factores individuales como la imprudencia o la falta de educación vial. Si bien estos elementos influyen, el enfoque de dinámica de sistemas evidencia que el problema es estructural y no puede ser explicado únicamente por decisiones individuales.

Asimismo, algunas posturas pueden considerar que la solución radica exclusivamente en la **regulación del transporte público**, sin tomar en cuenta la interacción con otros factores como el crecimiento del parque automotor o el uso informal del espacio vial.

Estas contradicciones evidencian la necesidad de adoptar un enfoque integral, como el de la dinámica de sistemas, que permita analizar el problema en toda su complejidad y evitar soluciones parciales o de corto alcance.

18. Cuales son las alternativas a seguir

Frente al problema del congestionamiento vehicular en la zona de estudio, se identifican diversas alternativas que podrían contribuir a su mitigación, las cuales deben ser evaluadas desde una perspectiva sistémica.

Una de las principales alternativas es la **reorganización y regulación de las líneas de transporte público**, limitando la cantidad de rutas que circulan por el tramo y optimizando su distribución. Esto permitiría reducir la saturación de la vía y mejorar la fluidez del tráfico.

Otra alternativa es el **fortalecimiento del control del uso del espacio vial**, mediante la implementación de medidas que eviten el estacionamiento informal y la ocupación de carriles por comercio ambulatorio. Esto contribuiría a recuperar la capacidad efectiva de la vía.

Asimismo, se puede considerar la implementación de **estrategias de gestión del tráfico**, como la sincronización de semáforos o la regulación de horarios de circulación para ciertos tipos de vehículos.

Desde una perspectiva más estructural, se plantea la necesidad de **planificación urbana y de transporte a largo plazo**, que permita equilibrar la demanda de movilidad con la capacidad de la infraestructura.

Finalmente, el uso de modelos de dinámica de sistemas permitirá evaluar estas alternativas de manera simulada, identificando sus posibles efectos y evitando consecuencias no deseadas.

19. qué se logrará

A través de la presente investigación se logrará, en primer lugar, una **comprensión integral del problema del congestionamiento vehicular**, superando enfoques superficiales o fragmentados.

Asimismo, se logrará identificar las **principales variables y relaciones** que influyen en el comportamiento del sistema, lo cual permitirá explicar fenómenos como la formación de cuellos de botella y el incremento progresivo del tráfico.

Otro logro importante será la **construcción de un modelo conceptual basado en dinámica de sistemas**, que permitirá representar de manera estructurada el funcionamiento del sistema de tráfico en la zona estudiada.

Además, se podrán **analizar diferentes escenarios de intervención**, evaluando el impacto potencial de distintas alternativas de solución.

En conjunto, estos resultados permitirán generar una base sólida para la comprensión y análisis del problema, contribuyendo tanto al ámbito académico como al práctico.

20. Cuáles serán los aportes

La investigación aportará en diversos niveles, tanto teóricos como prácticos.

En el ámbito teórico, contribuirá a la aplicación del enfoque de la **dinámica de sistemas** en el análisis de problemas de movilidad urbana, demostrando su utilidad para comprender fenómenos complejos caracterizados por múltiples interacciones.

En el ámbito metodológico, el estudio aportará un **modelo conceptual del sistema de tráfico**, que podrá ser utilizado como referencia para investigaciones similares en otros contextos urbanos.

En el ámbito práctico, los resultados de la investigación podrán servir como **insumo para la toma de decisiones**, proporcionando una visión estructurada del problema y de sus posibles soluciones.

Asimismo, se generará conocimiento sobre una problemática local en el centro de Huancayo, contribuyendo a visibilizar sus causas y efectos.

Finalmente, el estudio aportará una base para futuras investigaciones, abriendo la posibilidad de profundizar en el análisis mediante modelos más avanzados o la incorporación de datos empíricos.